

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA

Professor: Jamil Farhat

Disciplina: ELN84A - Redes Sem Fio

Projeto: Projeto 01 - **Valor:** 0,50/2,50

Projeto 01

1. O CDMA é uma forma de espalhamento de espectro. Empregando o conceito de tal técnica, **desenvolva um programa em Python, ou em qualquer outra linguagem de programação, que realize a codificação e decodificação de uma sequência de bits fornecido pelo usuário.**

No CDMA, cada tempo de bit é distribuído em m pequenos intervalos chamados *chips*. Tipicamente, existem 64 ou 128 chips por bit. Porém, nesta prática deverão ser utilizados os seguintes 8 bits como chips:

- . Host 1: [1, 1, 1,-1, 1,-1,-1,-1]
- . Host 2: [1,-1, 1, 1, 1,-1, 1, 1]

Para transmitir um bit 1, uma estação envia sua sequência de *chips*. Para transmitir um bit 0, a estação envia o complemento a um da sequência de chips. Considera-se que a transmissão de vários usuários empregando o mesmo código deverá ser somada.

Desta forma o programa a ser desenvolvido deve:

- . Receber uma sequência de 8 bits de dois nós distintos da rede que estão empregando CDMA;
- . Mostrar a sequência de 8 bits de cada nó (incluída durante a execução do programa);
- . Mostrar a sequência codificada (individual e usuário 1 + usuário 2) do sinal resultante (bits de informação * *chips*);
- . Mostrar a sequência extraída no receptor a partir da sequência codificada para cada um dos usuários.